

ДИСЦИПЛИНА **Математический анализ**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **ИТХТ имени М.В. Ломоносова**

КАФЕДРА **Высшей и прикладной математики**

(полное название кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО **Лекции**

МАТЕРИАЛА (в соответствии с пп. 1-11)

ПРЕПОДАВАТЕМч
енко ЛЬ

Михайлова Наталия Александровна,

Тимченко Татьяна Владимировна

фамилия, имя, отчество

СЕМЕСТР **2 семестр, 2025/2026 уч. год**

(указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 14

Тройной интеграл. *Тройной интеграл. Определение, основные свойства и вычисление.*

Было рассмотрено понятие двойного интеграла от функции двух переменных. Введём понятие интеграла от функции трёх переменных $U = f(x, y, z)$ – так называемый тройной интеграл.

Тройные интегралы, как и двойные, имеют широкое применение в различных физических и геометрических задачах.

Определение тройного интеграла в прямоугольных координатах

Тройной интеграл в прямоугольных координатах определяется аналогично двойному интегралу как предел интегральной суммы.

Пусть задана функция $U = f(x, y, z)$, непрерывная в некоторой замкнутой ограниченной области G трёхмерного пространства (x, y, z) и пусть S – поверхность, ограничивающая эту область. Относительно S предположим, что её можно разбить на конечное число поверхностей, каждая из которых является графиком непрерывной функции вида $z = \varphi_1(x, y)$ или $x = \varphi_2(y, z)$, или $y = \varphi_3(x, z)$.

Разобьём область G произвольным образом на n частичных областей $G_1, G_2, \dots, G_n$, не имеющих общих внутренних точек. Пусть $\Delta V_1, \Delta V_2, \dots, \Delta V_n$ – соответствующие объёмы этих частичных областей. В каждой частичной области G_i возьмём произвольную точку (ξ_i, ν_i, χ_i) , вычислим значение функции в этой точке $f(\xi_i, \nu_i, \chi_i)$ и составим сумму попарных произведений этих значений на соответствующие объёмы:

$$\sigma = \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \nu_i, \chi_i) \Delta V_i.$$

Эта сумма называется интегральной суммой для функции $U = f(x, y, z)$ по области G . Обозначим через λ наибольший из диаметров частичных областей. (Диаметром трёхмерной области называется наибольшее расстояние между точками, лежащими на ограничивающей эту область поверхности).

Определение. Если интегральная сумма $\sigma = \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \nu_i, \chi_i) \Delta V_i$ при $\lambda \rightarrow 0$ имеет определённый конечный предел, то этот предел называется тройным интегралом от функции $f(x, y, z)$ по области G и обозначается одним из следующих символов:

$$\iiint_G f(x, y, z) dV \text{ или } \iiint_G f(x, y, z) dx dy dz.$$

$$\text{Таким образом, } \iiint_G f(x, y, z) dV = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \nu_i, \chi_i) \Delta V_i.$$

В этом случае функция $U = f(x, y, z)$ называется интегрируемой в области G ; область G называется областью интегрирования; x, y, z – переменными интегрирования; $dV = dx dy dz$ – элементом объёма.

В определении функция $U = f(x, y, z)$ предполагается непрерывной при любых $(x, y, z) \in G$. Можно показать, что интегрируемой будет всякая ограниченная в G функция, имеющая точки разрыва 1-го рода, лежащие на конечном числе поверхностей с нулевым объёмом.

Тройные интегралы являются непосредственным обобщением двойных интегралов на случай трёхмерного пространства. Они аналогичны по свойствам двойным интегралам.

Если положить $f(x, y, z) \equiv 1$ всюду в области G , то из определения тройного интеграла следует формула для вычисления объёма V тела (области G):

$$V = \iiint_G dV = \iiint_G dx dy dz.$$

Основные свойства тройных интегралов:

1. Если $C = const$, то

$$\iiint_G C f(x, y, z) dV = C \iiint_G f(x, y, z) dV.$$

2. Если функции f и φ интегрируемы в области G , то их алгебраическая сумма также интегрируема, причём

$$\iiint_G [f(x, y, z) \pm \varphi(x, y, z)] dV = \iiint_G f(x, y, z) dV \pm \iiint_G \varphi(x, y, z) dV.$$

3. Если для интегрируемых в области G функций f и φ выполняется неравенство $f(x, y, z) \leq \varphi(x, y, z)$, то

$$\iiint_G f(x, y, z) dV \leq \iiint_G \varphi(x, y, z) dV.$$

4. В случае интегрируемости функции f интегрируема и функция $|f|$, и имеет место неравенство:

$$\left| \iiint_G f(x, y, z) dV \right| \leq \iiint_G |f(x, y, z)| dV.$$

5. Теорема о среднем. Пусть $f(x, y, z)$ – функция, непрерывная в G . Тогда в области G найдётся такая точка (α, β, γ) , что

$$\iiint_G f(x, y, z) dV = f(\alpha, \beta, \gamma) V.$$

6. Если $G = G_1 + G_2$, и области G_1 и G_2 не имеют общих внутренних точек и если в каждой из областей G_1 и G_2 существуют тройные интегралы от функции $f(x, y, z)$, то

$$\iiint_G f(x, y, z) dV = \iiint_{G_1} f(x, y, z) dV + \iiint_{G_2} f(x, y, z) dV.$$

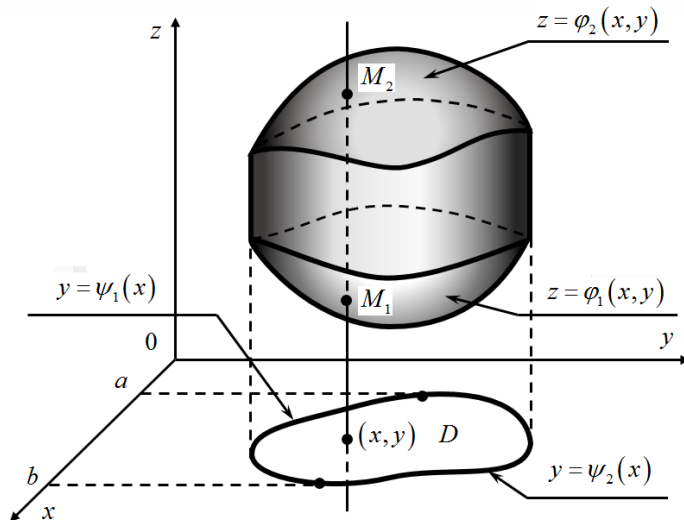
Вычисление тройного интеграла в прямоугольных координатах

Как и в случае двойных интегралов, вычисление тройных интегралов сводится к вычислению интегралов меньшей кратности. Пусть требуется вычислить

$$\iiint_G f(x, y, z) dx dy dz.$$

Будем предполагать, что область G ограничена снизу поверхностью $z = \varphi_1(x, y)$, сверху поверхностью $z = \varphi_2(x, y)$, а с боковых сторон цилиндрической поверхностью. Предположим также, что G обладает следующими свойствами:

- 1) Область G проецируется на плоскость xOy в область D , которая ограничена простой кривой и является правильной в направлении оси Oy .
- 2) Любая прямая, проходящая через внутреннюю точку области D и параллельная оси Oz , пересекает границу области G (то есть поверхность S) только в двух точках.



Тогда для тройного интеграла имеет место формула:

$$\iiint_G f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D dx dy \int_{\varphi_1(x, y)}^{\varphi_2(x, y)} f(x, y, z) dz, \quad (*)$$

позволяющая свести вычисление тройного интеграла к последовательному вычислению внутреннего определённого интеграла по переменной z (при постоянных x, y) и внешнего двойного интеграла по области D .

Внутренний интеграл $J(x, y) = \int_{\varphi_1(x, y)}^{\varphi_2(x, y)} f(x, y, z) dz$ представляет собой функцию

двух переменных, так что правая часть (*) имеет вид двойного интеграла $\iint_D J(x, y) dx dy$

от функции $J(x, y)$ по области D . И если эта функция интегрируема в D , то, переходя от двойного интеграла к повторному, окончательно получаем:

$$\iiint_G f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b dx \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} dy \int_{\varphi_1(x, y)}^{\varphi_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

Эта формула сводит вычисление тройного интеграла к последовательному вычислению трёх определённых интегралов. Порядок интегрирования по области D может быть и другим, то есть переменные x и y можно менять ролями. И более того, порядок интегрирования и по области G может быть другим. Тогда меняются ролями переменные x, y и z .

На практике при вычислении тройного интеграла поступаем следующим образом:

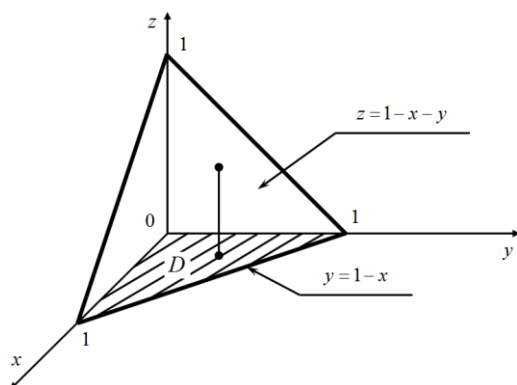
- 1) Проецируем область G на плоскость xOy и находим область D .

2) В области D фиксируем произвольную (внутреннюю) точку (x, y) и проводим через неё прямую, параллельную оси z , которая пересекает поверхность S в двух точках: точка «входа» M_1 лежит на нижней поверхности $z = \varphi_1(x, y)$; точка «выхода» M_2 лежит на верхней поверхности $z = \varphi_2(x, y)$. Тем самым определяем пределы для вычисления внутренних интегралов.

3) Область D проецируем на ось x и находим пределы интегрирования по x и далее по y .

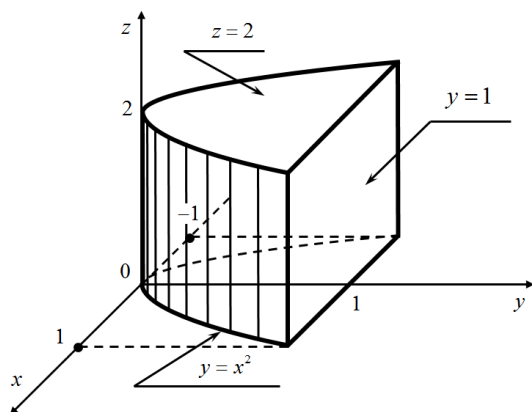
Пример. Вычислить интеграл $\iiint_G (x + y + z) dx dy dz$, где G – пирамида, ограниченная плоскостью $x + y + z = 1$ и координатными плоскостями $x = 0, y = 0, z = 0$.

Решение. Область G проецируется на плоскость xOy в треугольник D , ограниченный прямыми $x = 0, y = 0, y = 1 - x$. Тогда



$$\begin{aligned} \iiint_G (x + y + z) dx dy dz &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} (x + y + z) dz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left[xz + yz + \frac{1}{2} z^2 \right]_0^{1-x-y} dy = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left(y - yx^2 - xy^2 - \frac{y^3}{3} \right) \Big|_0^{1-x} dx = \frac{1}{6} \int_0^1 (2 - 3x + x^3) dx = \frac{1}{6} \left(2x - \frac{3}{2} x^2 + \frac{1}{4} x^4 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

Пример. Вычислить $\iiint_G (4 + z) dx dy dz$, где G – область, ограниченная поверхностью параболы $y = x^2$, плоскостями $z = 0, z = 2, y = 1$.



Решение.

$$\begin{aligned}\iiint_G (4+z) dx dy dz &= \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 dy \int_0^2 (4+z) dz = \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 \left[4z + \frac{z^2}{2} \right]_0^2 dy = 10 \int_{-1}^1 \left(y \Big|_{x^2}^1 \right) dx = \\ &= 10 \int_{-1}^1 (1-x^2) dx = 10 \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{40}{3}\end{aligned}$$

Некоторые приложения тройных интегралов.

1. Объём тела: $V = \iiint_G dx dy dz .$

2. Масса тела: $m = \iiint_G \rho(x, y, z) dx dy dz$

3. Координаты центра масс: $x_c = \frac{1}{V} \iiint_G x dx dy dz, \quad y_c = \frac{1}{V} \iiint_G y dx dy dz, \quad z_c = \frac{1}{V} \iiint_G z dx dy dz .$